

液晶数值模拟读书会

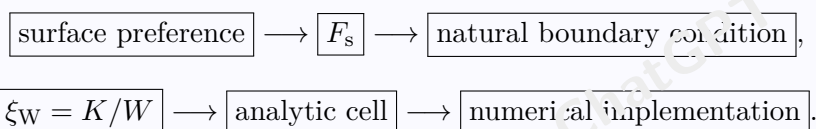
第三章：Surface Anchoring——表面如何与体弹性竞争

Rongxing Xu & ChatGPT

本章路线

前两章研究的是液晶内部的取向畸变：bulk elasticity 会为 director 的 splay、twist 与 bend 收取能量。真实液晶样品却几乎总是被某种界面包围，而界面通常不会对 director “无所谓”。玻璃、聚合物、空气、另一种液体或胶体表面都可能偏好某些取向，这种界面对液晶方向的选择作用称为 surface anchoring（表面锚定）。

本章的主线是



读完后应该能够做到三件事：区分 homeotropic、fixed planar 与 degenerate planar anchoring；从 “bulk+surface” 总自由能严格推出 weak anchoring 的边界条件；用 extrapolation length K/W 判断表面究竟能否真正控制样品，并用一维解析解和 patterned anchoring benchmark 检查自己的数值程序。

1 表面不是一句边界条件，而是一种能量

1.1 同一个 bulk，可以被不同表面塑造成完全不同的 texture

如果只研究无限大、没有边界的 nematic，Frank bulk energy 会倾向于让 director 尽量平滑。但真实样品总有边界。液晶分子靠近固体表面时，会受到表面化学基团、分子形状、粗糙度、处理方式等影响，从而对某些取向产生偏好。于是同一种液晶装进不同处理的玻璃盒中，哪怕 bulk Frank constants 完全相同，也可能形成完全不同的稳定构型。

可以把 bulk elasticity 想成一根柔软但不愿被弯曲的细杆，而表面 anchoring 像两只手在杆子的两端指定方向。如果两只手要求相同方向，杆子可以几乎保持笔直；如果两端要求不同方向，内部必须发生畸变。最终结构不是由 “bulk” 或 “surface” 中任何一个单独决定，而是两者竞争的结果。

这也是本章最重要的观念：boundary condition 并不一定只是一个外部强制条件；在 weak anchoring 下，它本身来自一个 surface free energy。

1.2 Easy axis：表面最喜欢的取向

把表面偏好的 director 轴记为 $\mathbf{n}_0$ ，通常称为 easy axis。由于 nematic 满足 $\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n}$ ，easy axis 本身也没有头尾： $\mathbf{n}_0$ 与 $-\mathbf{n}_0$ 表示同一表面偏好。

最常见的几类 anchoring 如图 1 所示。若 easy axis 沿表面法向 $\hat{\nu}$, 称为 homeotropic anchoring; 若表面选择某一个确定的切向方向, 称为 fixed planar 或 homogeneous planar anchoring; 如果表面只要求 director 平行于表面, 却不选择具体的面内方位, 则称为 degenerate planar anchoring。

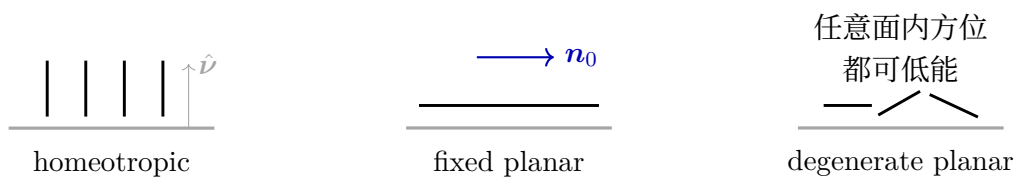


图 1: 三种常见表面锚定的 schematic。homeotropic 选择表面法向; fixed planar 选择一个确定的面内 easy axis; degenerate planar 只要求 $\mathbf{n} \perp \hat{\nu}$, 但不选择具体方位角。

“planar anchoring” 有两种不同含义

实验和论文中常把 “planar anchoring” 简称为 director 平行基板。但数值模型里必须进一步问：表面是否还选择了一个固定的面内方向？如果选择了，使用 fixed easy axis $\mathbf{n}_0$ ；如果没有，就是 degenerate planar。两者在有缺陷、曲面或 patterned surface 时会产生完全不同的物理。

2 Rapini–Papoular surface energy

2.1 最简单的 nematic 表面能

对一个具有固定 easy axis $\mathbf{n}_0$ 的非极性表面，最常用的最低阶 anchoring energy 是 Rapini–Papoular 形式

$$f_s = \frac{W}{2} [1 - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}_0)^2] = \frac{W}{2} \sin^2 \delta,$$

其中 δ 是 director 与 easy axis 之间的最小夹角， $W > 0$ 是 anchoring strength，单位为 J/m^2 。

这个形式有两个非常自然的性质。第一，当 $\mathbf{n} = \pm \mathbf{n}_0$ 时 $f_s = 0$ ，因此 easy axis 确实是最低能方向；第二，它只含 $(\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}_0)^2$ ，所以自动满足 $\mathbf{n} \rightarrow -\mathbf{n}$ 的 nematic 对称性。

若使用二维角度表示 $\mathbf{n} = (\cos \theta, \sin \theta)$ ，easy axis 对应角度 θ_0 ，表面能就写成

$$f_s(\theta) = \frac{W}{2} \sin^2(\theta - \theta_0).$$

2.2 表面能就是一个角度势阱

把 $\delta = \theta - \theta_0$ 当作横坐标，Rapini–Papoular energy 是一个 π 周期的势阱。 $\delta = 0$ 与 $\delta = \pi$ 是同一个 nematic minimum； $\delta = \pi/2$ 最昂贵。

表面对 director 的恢复力矩来自能量对角度的导数。每单位面积的 restoring torque（符号取使系统降低自由能的方向）为

$$\tau_s = -\frac{\partial f_s}{\partial \delta} = -\frac{W}{2} \sin 2\delta.$$

在小偏角 $|\delta| \ll 1$ 下， $\sin 2\delta \simeq 2\delta$ ，于是

$$f_s \simeq \frac{W}{2} \delta^2, \quad \tau_s \simeq -W\delta.$$

所以在 easy axis 附近, surface anchoring 就像一个角向弹簧: W 越大, 同样的表面偏转需要付出的能量越高。

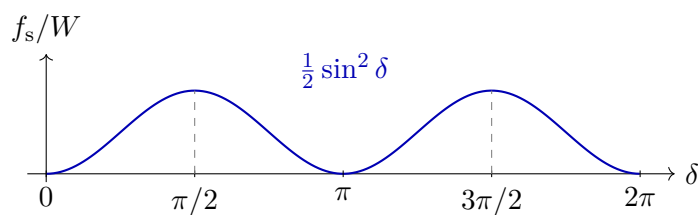


图 2: Rapini-Papoular surface energy 的角度势阱。由于 nematic 的头尾等价性, 能量以 π 为周期。

2.3 Homeotropic 与 degenerate planar 的写法

若表面法向为 $\hat{\nu}$, homeotropic anchoring 只需取 $\mathbf{n}_0 = \hat{\nu}$ 。而 degenerate planar 不应该人为指定一个固定 $\mathbf{n}_0$; 它只惩罚 director 的法向分量, 因此最简单可写成

$$f_s^{\text{deg. planar}} = \frac{W}{2} (\mathbf{n} \cdot \hat{\nu})^2.$$

只要 $\mathbf{n}$ 位于切平面内, 能量都是零。

现实表面还可能对 polar tilt 与 azimuthal angle 具有不同 anchoring strength, 也可能出现 tilted、conical 或多稳态 anchoring。本章不把 surface potential 做得更复杂, 而是先把 “一个 surface energy 怎样改变边界条件” 这件事彻底弄清楚。

3 Strong anchoring 与 weak anchoring 的真正区别

3.1 Strong anchoring: 边界值被直接固定

如果 W 足够大, 偏离 easy axis 的代价远高于体系能够通过 bulk distortion 节省的能量, 那么数值上常直接近似为

$$\theta|_{\partial\Omega} = \theta_0.$$

这就是 strong anchoring, 也就是 Dirichlet boundary condition。边界 director 不再参与自由度最小化, 而被视为外部固定数据。

这种处理简单、稳定, 也非常适合表面处理确实很强的情形。但它抹掉了一个重要物理: 真实 surface director 在有限 W 下可以偏离 easy axis, 以减少 bulk elastic cost。

3.2 Weak anchoring: 表面也必须参加自由能最小化

finite anchoring 下, 边界 director 不能直接固定。总自由能应写成

$$F[\theta] = \int_{\Omega} \frac{K}{2} |\nabla \theta|^2 dV + \int_{\partial\Omega} \frac{W}{2} \sin^2(\theta - \theta_0) dS.$$

第一项要求内部尽量平滑, 第二项要求表面尽量服从 easy axis。系统可以在两者之间折中。

因此 strong 与 weak 并不是两套互不相关的边界模型。strong anchoring 可以理解成 finite anchoring 在 W 相对于 bulk elasticity 足够大时的极限。

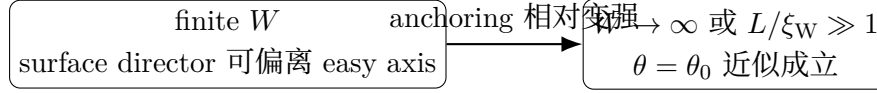


图 3: strong anchoring 是 finite surface energy 的极限，而不是一种完全不同的物理机制。真正决定“强不强”的是 surface 与 bulk 能量的相对尺度。

4 从总自由能推出 natural boundary condition

4.1 为什么 weak anchoring 自动给出 Robin boundary condition?

对

$$F[\theta] = \int_{\Omega} \frac{K}{2} |\nabla \theta|^2 dV + \int_{\partial\Omega} f_s(\theta) dS$$

做任意小变分 $\theta \rightarrow \theta + \delta\theta$ 。bulk 部分分部积分后得到

$$\delta F = - \int_{\Omega} K \nabla^2 \theta \delta\theta dV + \int_{\partial\Omega} K \partial_{\nu} \theta \delta\theta dS + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial f_s}{\partial \theta} \delta\theta dS,$$

其中 $\partial_{\nu} \theta \equiv \hat{\nu} \cdot \nabla \theta$ 是沿外法向的导数。

因为 bulk 与 surface 上的 $\delta\theta$ 都可以独立变化，平衡态必须同时满足

$$\nabla^2 \theta = 0 \quad \text{in } \Omega$$

以及

$$K \partial_{\nu} \theta + \frac{\partial f_s}{\partial \theta} = 0 \quad \text{on } \partial\Omega.$$

对 Rapini–Papoular energy，得到

$$K \partial_{\nu} \theta + \frac{W}{2} \sin 2(\theta - \theta_0) = 0.$$

小偏角极限下则是

$$K \partial_{\nu} \theta + W(\theta - \theta_0) = 0.$$

这正是一个 Robin boundary condition：边界值本身和边界法向导数同时出现。

这条边界条件的物理含义

$K \partial_{\nu} \theta$ 可以看作 bulk elasticity 在边界产生的弹性力矩，而 $\partial f_s / \partial \theta$ 是表面的 anchoring torque。平衡边界并不是“director 必须等于 easy axis”，而是**两种力矩互相平衡**。只有在 anchoring 足够强时， $\theta \simeq \theta_0$ 才成为好近似。

4.2 为什么边界法向的符号很容易写错?

在一维 cell $0 < z < d$ 中，下表面的外法向是 $-\mathbf{e}_z$ ，上表面的外法向是 $+\mathbf{e}_z$ 。因此相同的通用公式在两端会出现不同符号。若上下 easy angles 分别为 α_0 与 α_d ，则

$$-K \theta'(0) + \frac{W_0}{2} \sin 2[\theta(0) - \alpha_0] = 0,$$

$$K \theta'(d) + \frac{W_d}{2} \sin 2[\theta(d) - \alpha_d] = 0.$$

很多数值代码的 surface torque 符号错误，就来自忘记“两块表面的 outward normal 相反”。

5 Extrapolation length: K/W 为什么是一个长度?

5.1 量纲已经暗示了答案

三维 Frank constant K 的单位是 J/m, 而 anchoring strength W 的单位是 J/m²。因此它们的比值

$$\xi_w \equiv \frac{K}{W}$$

具有长度量纲, 称为 extrapolation length (外推长度)。它是描述 bulk elasticity 与 surface anchoring 相对强弱的核心尺度。

如果体系中 director 主要在某个长度 L 上变化, 那么真正重要的无量纲参数不是 W 单独多大, 而是

$$\lambda \equiv \frac{WL}{K} = \frac{L}{\xi_w}.$$

当 $L/\xi_w \gg 1$ 时, 表面 anchoring 相对于在尺度 L 上产生 bulk distortion 很强; 当 $L/\xi_w \ll 1$ 时, bulk elasticity 更愿意让 surface director 偏离 easy axis, 而不是在内部承担很大的梯度。

所以 “strong anchoring” 不是某个绝对 W 数值的标签。同一个表面在厚样品和极薄样品上, 所处的有效 anchoring regime 可以不同。

5.2 为什么叫 “extrapolation” length?

考虑下表面 $z = 0$ 有 weak anchoring, easy angle 为 0; 上表面 $z = d$ 强制 $\theta(d) = \beta$ 。在小角度近似下, bulk equation 是 $\theta'' = 0$, 因此

$$\theta(z) = az + b.$$

下表面的 Robin condition 给出

$$Ka = Wb,$$

也就是

$$b = \xi_w a.$$

因此如果把 bulk 中的直线 profile 向 $z < 0$ 方向继续外推, 它会在

$$z = -\xi_w$$

恰好达到 easy angle $\theta = 0$ 。

这就是 “extrapolation length” 这个名字的几何来源: 真实 surface director 并没有完全达到 easy axis, 但把 bulk 线性 profile 向表面外继续延伸一段 ξ_w , 就会到达表面最希望的方向。

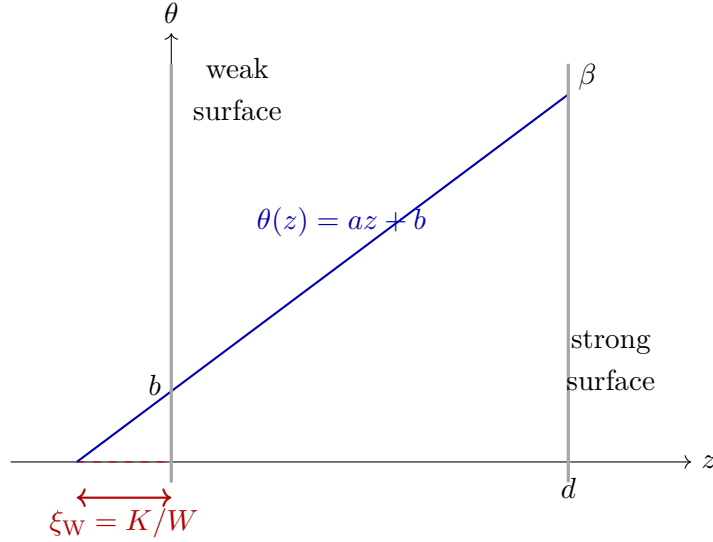


图 4: Extrapolation length 的几何意义。weak surface 处真实角度为 $b \neq 0$ ；把 bulk 的线性 director profile 向表面外延伸距离 ξ_W ，才达到 easy angle 0。

6 一维解析模型：surface 与 bulk 怎样定量分工？

6.1 一侧 weak、一侧 strong：最干净的 benchmark

仍考虑 $0 < z < d$ ，下表面 weak anchoring 偏好 $\theta = 0$ ，上表面 strong anchoring 固定 $\theta(d) = \beta$ 。在小角度 regime 中，前面的关系立即给出

$$\theta(z) = \frac{\beta}{d + \xi_W}(z + \xi_W).$$

因此 surface angle 为

$$\frac{\theta(0)}{\beta} = \frac{\xi_W}{d + \xi_W} = \frac{1}{1 + Wd/K}.$$

这个公式非常值得反复看。若 $Wd/K \gg 1$ ，则 $\theta(0)/\beta \rightarrow 0$ ，weak surface 实际上变得近似 strong；若 $Wd/K \ll 1$ ，则 $\theta(0)/\beta \rightarrow 1$ ，整个样品几乎跟着上表面一起转，底部宁愿违背 easy axis，也不愿在 bulk 中产生明显梯度。

单位面积总自由能也可直接求得：

$$\frac{F}{A} = \frac{K\beta^2}{2(d + \xi_W)}.$$

与 strong-strong cell 的 $K\beta^2/(2d)$ 相比，finite anchoring 等效于把可供 director 完成旋转的距离从 d 增加到 $d + \xi_W$ ，因此降低了 bulk distortion cost。

6.2 两侧都 weak：为什么会出现 $d + 2\xi_W$ ？

若两块表面 anchoring strength 相同，底面 easy angle 为 0，顶面 easy angle 为 Δ ，并仍在小角度近似下，那么解为

$$\theta(z) = \frac{\Delta}{d + 2\xi_W}(z + \xi_W).$$

也就是说，两边各贡献一个 extrapolation length，系统像是在一个“有效厚度”

$$d_{\text{eff}} = d + 2\xi_W$$

上完成总旋转 Δ 。

相应自由能为

$$\frac{F}{A} = \frac{K\Delta^2}{2(d + 2\xi_W)}.$$

这给出一个非常直观的图像：finite anchoring 不是把表面约束突然关掉，而是让每个边界产生一定的“角度松动”，相当于增加了一个虚拟的外推空间。

本章第一个核心 benchmark

数值程序应该能够在小角度 regime 中重现

$$\frac{\theta(0)}{\beta} = \frac{1}{1 + Wd/K}$$

以及

$$F/A = \frac{K\beta^2}{2(d + K/W)}.$$

这两个式子同时检查 bulk derivative、surface energy、边界 torque 和总能量积分，远比只看一张 director 图严格。

6.3 大角度时为什么不再是简单的线性 surface relation?

bulk one-constant equation 仍然给出 $\theta'' = 0$ ，所以内部 profile 仍是线性的；改变的是 surface condition。完整 Rapini-Papoulin 边界给出

$$K \frac{\beta - b}{d} = \frac{W}{2} \sin 2b,$$

其中 $b = \theta(0)$ 。这是一个关于 surface angle 的非线性方程。只有在 $|b| \ll 1$ 时， $\sin 2b \simeq 2b$ ，才恢复前面的解析式。

这给数值练习提供了自然的第二层难度：先在小角度下验证解析解，再逐渐增大 β ，观察 linearized anchoring 何时开始失效。

7 Patterned anchoring：表面图案能传进 bulk 多深？

7.1 把表面当作一个空间信号源

真实 patterned substrate 的 easy axis 可以随表面位置变化。最简单的二维例子是半空间 $y > 0$ ，令表面 $y = 0$ 的 preferred angle 为

$$\theta_0(x) = A \cos kx.$$

在 bulk 中仍取 one-constant equilibrium equation

$$\nabla^2 \theta = 0.$$

要求远离表面后扰动消失, 可以尝试

$$\theta(x, y) = B e^{-ky} \cos kx.$$

它确实满足 Laplace equation。

在 $y = 0$ 的下边界, outward normal 是 $-e_y$ 。小角度 Robin condition 给出

$$-K \partial_y \theta + W(\theta - \theta_0) = 0.$$

代入上面的解, 得到

$$\frac{B}{A} = \frac{W}{W + Kk} = \frac{1}{1 + k\xi_W}.$$

这个结果非常有物理内容。表面不是把自己的图案原封不动地“印”进液晶, 而是经过 bulk elasticity 的空间过滤。长波长 pattern 的 k 小, 因此 $k\xi_W \ll 1$ 时, surface director 几乎追随 easy axis; 短波长 pattern 的 k 大, 因此 $B/A \ll 1$, bulk elasticity 会把过于细密的表面图案抹平。

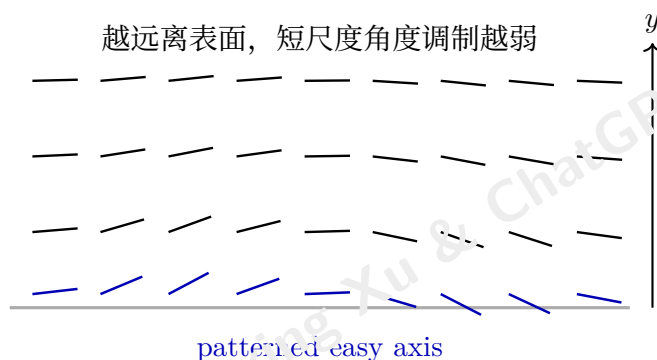


图 5: Patterned anchoring 的空间过滤示意。表面结构的 Fourier mode 以 e^{-ky} 向 bulk 衰减, 并且 finite anchoring 还额外产生 $1/(1 + k\xi_W)$ 的振幅削弱。

同一个 K/W , 要和哪一个长度比较?

平行 cell 中自然比较的是 d/ξ_W ; patterned surface 中自然比较的是 $1/(k\xi_W)$; 胶体问题中则可能比较粒子半径 R/ξ_W 。因此“strong/weak anchoring”从来都必须附带一个相关的几何长度尺度。

8 怎样把 anchoring 写进数值程序?

8.1 Strong anchoring: 最简单, 也最容易误用

strong anchoring 的离散实现通常就是把边界节点固定为 easy axis, 在每次 relaxation 更新后重新赋值, 或者干脆把这些节点排除在自由变量集合之外。二维角度程序中就是

$$\theta_{\text{boundary}} = \theta_0.$$

这种做法没有 surface energy, 也没有 surface torque; 它直接假设 surface relaxation 已经快到可以忽略, 且 anchoring 代价足够大。只要物理上确实处于 $L/\xi_W \gg 1$ regime, 这个近似完全合理。

8.2 Weak anchoring: 从离散自由能开始最干净

对一维网格 $z_j = jh$, $j = 0, \dots, N-1$, 每单位横截面积的离散自由能可以写成

$$\frac{F_h}{A} = \frac{K}{2h} \sum_{j=0}^{N-2} (\theta_{j+1} - \theta_j)^2 + \frac{W_0}{2} \sin^2(\theta_0 - \alpha_0) + \frac{W_d}{2} \sin^2(\theta_{N-1} - \alpha_d).$$

这里第一项来自 bulk bond energy, 后两项分别是两个表面的 anchoring energy。

对内部节点 $1 \leq j \leq N-2$ 求导, 得到

$$\frac{\partial F_h}{\partial \theta_j} = \frac{K}{h} (2\theta_j - \theta_{j-1} - \theta_{j+1}).$$

对下边界节点,

$$\frac{\partial F_h}{\partial \theta_0} = \frac{K}{h} (\theta_0 - \theta_1) + \frac{W_0}{2} \sin 2(\theta_0 - \alpha_0).$$

对上边界节点,

$$\frac{\partial F_h}{\partial \theta_{N-1}} = \frac{K}{h} (\theta_{N-1} - \theta_{N-2}) + \frac{W_d}{2} \sin 2(\theta_{N-1} - \alpha_d).$$

令这些离散梯度为零, 就分别得到 bulk equilibrium 与 weak anchoring boundary balance。

这种写法最值得推荐的原因, 是它保持了 Chapter 1 强调的同一个原则:

先写一个离散自由能 $\implies$ 再从它求离散演化或平衡条件。

这样 surface 与 bulk 不会因为分别“手写一个差分公式”而失去内在一致性。

8.3 用 ghost point 直接实现 Robin condition 可以吗?

也可以。例如在下表面用一阶导数近似

$$\frac{\theta_1 - \theta_0}{h} \simeq \frac{W_0}{2K} \sin 2(\theta_0 - \alpha_0),$$

再据此构造边界更新。但这种方法需要特别注意法向符号、空间精度与 bulk stencil 的一致性。对第一次训练而言, 直接把 surface energy 加进总离散自由能通常更透明。

不要同时 “fix boundary” 又加 finite anchoring energy

如果边界节点已经被强制固定为 θ_0 , 再给同一节点加入 Rapini-Papoular energy 并不会产生 weak anchoring; surface 自由度已经被你删掉了。strong Dirichlet 与 finite- W anchoring 是两种不同的数值实现方式, 不能在同一个自由度上同时使用。

9 本章数值实验与读书会任务

必做 A: 从自由能推导 weak anchoring boundary condition

独立从

$$F[\theta] = \int_{\Omega} \frac{K}{2} |\nabla \theta|^2 dV + \int_{\partial\Omega} \frac{W}{2} \sin^2(\theta - \theta_0) dS$$

做变分, 得到 bulk equation 与 natural boundary condition。必须明确指出 outward normal 从哪里进入, 并解释上下两块平面为什么出现相反符号。

必做 B: 一侧 weak、一侧 strong 的解析-数值比较

设置 $0 < z < d$, 顶面固定 $\theta(d) = \beta$, 底面 easy angle 为 0, anchoring strength 为 W 。先使用足够小的 β , 扫描

$$\lambda = \frac{Wd}{K}$$

至少跨越 10^{-2} 到 10^2 的范围。

从数值结果测量 surface angle $\theta(0)$, 验证

$$\frac{\theta(0)}{\beta} = \frac{1}{1 + \lambda}.$$

同时比较总能量与

$$\frac{F}{A} = \frac{K\beta^2}{2(d + K/W)}.$$

要求画出的不是若干 director snapshot, 而是至少一张 $\theta(0)/\beta$ 对 Wd/K 的 collapse 图。

必做 C: 从 strong 到 weak 的 director profile

固定 K, d, β , 选择例如

$$\frac{Wd}{K} = 0.1, \quad 1, \quad 10, \quad 100.$$

在同一张图上画 $\theta(z)$ 。说明为什么 profile 在 bulk 内仍近似线性, 但表面截距随 anchoring strength 改变。用 extrapolation construction 标出至少一个参数点的 ξ_W 。

选做 D: 两侧 finite anchoring

令两个表面的 anchoring strength 都为 W , easy angles 分别为 0 与 Δ 。验证小角度解析解

$$\theta(z) = \frac{\Delta}{d + 2K/W} \left(z + \frac{K}{W} \right)$$

以及

$$\frac{F}{A} = \frac{K\Delta^2}{2(d + 2K/W)}.$$

解释“有效厚度 $d + 2\xi_W$ ”的几何意义。

选做 E: patterned anchoring 作为 spatial filter

在二维区域中设置表面 easy angle

$$\theta_0(x) = A \cos kx$$

并取小角度 weak anchoring。分别改变 $k\xi_W$, 测量真实 surface amplitude B , 验证

$$\frac{B}{A} = \frac{1}{1 + k\xi_W}.$$

同时测量该 Fourier mode 沿 y 的衰减, 检查 e^{-ky} 。这个任务把 surface anchoring、Laplace equation 与 Fourier analysis 三个章节的内容真正连在了一起。

10 本章核心讨论题

1. 为什么 strong anchoring 不能仅由 “ W 很大” 判断, 而必须把 W 与 K 和一个几何长度一起比较?
2. fixed planar 与 degenerate planar 都让 director “平行表面”, 为什么它们在有曲面、pattern 或 defect 时会产生不同结果?
3. weak anchoring 的 Robin boundary condition 中, 哪一项代表 bulk torque, 哪一项代表 surface torque?
4. extrapolation length 为什么具有真正的几何意义, 而不仅仅是把两个参数凑成一个长度?
5. patterned anchoring 中为什么短波长表面图案更难传进 bulk? 请分别从 $B/A = 1/(1+k\xi_W)$ 与 elastic gradient cost 两个角度解释。

11 本章总结

本章把 “边界条件” 从一个外部规定升级成了自由能的一部分。具有 easy axis $\mathbf{n}_0$ 的最简单 nematic surface energy 是

$$f_s = \frac{W}{2} [1 - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}_0)^2].$$

它自动尊重 $\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n}$, 并通过 W 衡量 director 偏离 easy axis 的代价。

把 surface energy 与 Frank bulk energy 同时变分后, 平衡边界满足

$$K \partial_\nu \theta + \frac{W}{2} \sin 2(\theta - \theta_0) = 0,$$

小角度下成为 Robin condition $K \partial_\nu \theta + W(\theta - \theta_0) = 0$ 。strong anchoring 则是这一 finite- W 理论在适当极限下的 Dirichlet 近似。

bulk elasticity 与 surface anchoring 的竞争由

$$\xi_W = K/W$$

组织。与某个相关几何尺度 L 比较后, $L/\xi_W = WL/K$ 才真正决定 anchoring 是强还是弱。一维 cell 中, ξ_W 可以直接解释成把 bulk director profile 外推到 easy axis 所需要的虚拟距离; 在 patterned surface 中, 它进一步控制表面 Fourier mode 的传输系数

$$\frac{B}{A} = \frac{1}{1 + k\xi_W}.$$

从数值角度, weak anchoring 最稳妥的思路不是 “猜一个边界更新公式”, 而是把 surface term 直接加入离散自由能, 再从同一个离散能量求导。这样 bulk stencil、surface torque 与总自由能始终保持一致。

到这里, 我们已经具备制造 nonuniform texture 的第一个真正机制: **bulk 想平滑, surface 却可能要求不同方向**。下一章将研究当这种几何约束无法通过处处光滑的 director 完成时会发生什么——这会自然把我们带到 winding number、半整数 disclination, 以及 director theory 在 defect core 的失效。

参考资料

参考文献

- [1] P. G. de Gennes and J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, 2nd ed., Oxford University Press, 1993.
- [2] A. Rapini and M. Papoular, “Distorsion d’une lamelle nématique sous champ magnétique: conditions d’ancrage aux parois,” *J. Phys. Colloques* **30**, C4-54–C4-56 (1969).
- [3] B. Jérôme, “Surface effects and anchoring in liquid crystals,” *Rep. Prog. Phys.* **54**, 391–451 (1991).
- [4] H. Yokoyama, “Surface anchoring of nematic liquid crystals,” *Mol. Cryst. Liq. Cryst.* **165**, 265–316 (1988).
- [5] M. Kleman and O. D. Lavrentovich, *Soft Matter Physics: An Introduction*, Springer, 2003.

作者: Rongxing Xu & ChatGPT